Üslü İfadeler: Tam Sayı Kuvvetleri ve Temel Kurallar

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. · M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı her a tam sayısının sıfırıncı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$); negatif üste tabanın çarpmaya göre tersi alınır ve negatif tabanda parantez işaretin kuvvete katılıp katılmadığını belirler.
- Aynı tabana sahip iki ifade çarpıldığında kuvvetlerin toplamı, bölündüğünde ise kuvvetlerin farkı ortak tabanın yeni üssü olarak yazılır.
- Kuvvetleri birbirine eşit olan ifadelerde çarpma yapılırken tabanların çarpımı, bölme yapılırken tabanların bölümü ortak kuvvetin altına yazılır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Negatif üs kuralından yararlanarak tablodaki üslü ifadelerin pozitif üslü yazılışlarını ve değerlerini yazınız. İlk satır örnektir.

Üslü ifade	Pozitif üslü yazılışı	Değeri
3^{-2}	$\frac{1}{3^2}$	$\frac{1}{9}$
2^{-5}		
$\frac{1}{4^{-3}}$		
$(-3)^{-3}$		

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Numaralanmış dört kartta negatif tabanlı veya negatif üslü ifadelerin değerleri hesaplanmıştır. Hangi karttaki eşitlik **yanlıştır**?

I. Kart
İfade: $(-4)^2$ → Sonuç: 16

II. Kart
İfade: -4^2 → Sonuç: 16

III. Kart
İfade: $(-2)^{-3}$ → Sonuç: -2^{-3}

IV. Kart
İfade: 3^{-2} → Tersinin karesi: $3^2 = 9$

Ⓐ I. kart: $(-4)^2 = 16$
Ⓑ II. kart: $-4^2 = 16$
Ⓒ III. kart: $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$
Ⓓ IV. kart: $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{9}{4}$

3 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

$25^4 \cdot 8^5$ çarpımının sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

Ⓐ 9 Ⓑ 10 Ⓒ 11 Ⓓ 12

4 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki üslü ifade işlemlerini sağ sütundaki eşdeğer sonuçlarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. $3^8 \cdot 3^{-5}$ — a) 3^6
☐ 2. $\frac{3^4}{3^{-2}}$ — b) 3^3
☐ 3. $(3^{-2})^{-4}$ — c) 3^8

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.	☐	☐
Bir sayının üssünün negatif olması, o ifadenin sonucunu her zaman negatif yapar.	☐	☐
Tabanları aynı iki üslü ifade çarpılırken üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır.	☐	☐
$\frac{6^5}{6^{-2}}$ bölme işleminin sonucu 6^3 ifadesine eşittir.	☐	☐

6 KISA CEVAP

$A = (-3)^2$, $B = \frac{1}{2^{-4}}$ ve $C = 7^0$ olarak verildiğine göre A, B ve C değerlerini bularak A + B − C işleminin sonucunu hesaplayınız.

7 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

toplanır | tersi | çıkarılır | bölünür

1. Negatif üste tabanın çarpmaya göre _____ alınır.
2. Aynı tabanlı ifadeler çarpılırken üsler _____.
3. Aynı tabanlı ifadeler bölünürken üsler _____.

8 SIRALAMA

Aşağıda verilen beş üslü ifadeyi değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

- ☐ 2^{-2}
- ☐ $\frac{1}{2^{-3}}$
- ☐ 9^{0}
- ☐ -2^{3}
- ☐ $(-2)^{-1}$

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler üslü ifadede tekrarlı çarpılan sayının adını oluşturur.

Negatif üslü ifadeyi pozitife çevirirken tabanın çarpmaya göre alınan durumu ☐☐☐☐☐

Yalnız 1'e ve kendisine bölünebilen, 1'den büyük doğal sayı ☐☐☐☐

Tabanları aynı iki üslü ifadede üslerin çıkarıldığı işlem ☐☐☐☐☐

Eşit aralıklı direk sorularında direk sayısının 1 eksiği olan bölüm ☐☐☐☐☐☐

Sıfırdan küçük olan sayıların taşıdığı işaret ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tuna, $(-2^{4})^{3}$ ile $(-2^{3})^{4}$ ifadelerinin ikisinin de pozitif ve 2^{12}'ye eşit olduğunu söylemiştir. Tuna'nın hangi ifadede işaret hatası yaptığını parantezin dışındaki kuvvete göre açıklayınız.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem ağacında üstteki kutularda yer alan üslü ifadeler okların gösterdiği kurallara göre işleme sokulacaktır. Buna göre en alttaki M kutusuna yazılacak üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

1. Basamak · Çarpma İşlemi (K) · $8^{3} \times 4^{4} \rightarrow K$

2. Basamak · Bölme İşlemi (M) · $M = K \div 2^{3} = ?$

Ⓐ 2^{6} Ⓑ 2^{10} Ⓒ 2^{14} Ⓓ 2^{18}

12 TABLOYU TAMAMLA

Üssün üssü kuralından yararlanarak 2^{18} ifadesine eşit olan farklı tabanlı yazılışları tabloda tamamlayınız. İlk satır örnektir.

İstenen taban	Üssün üssü yazılışı	Denk üslü ifade
4 ($4 = 2^{2}$)	$(2^{2})^{9}$	4^{9}
8 ($8 = 2^{3}$)		
64 ($64 = 2^{6}$)		
512 ($512 = 2^{9}$)		

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde verilen yürüyüş parkurunun toplam uzunluğu 3^{7} metredir. Parkurun başına ve sonuna da birer aydınlatma direği dikilmek şartıyla eşit aralıklarla toplam 82 direk dikildiğine göre ardışık iki direk arasındaki uzaklık kaç metredir?

Yürüyüş Parkuru Toplam Uzunluğu
Toplam Uzunluk = 3^{7} metre

Aydınlatma Direkleri Düzeni
1. direk — 2. direk — 3. direk — … — 82. direk (Toplam 82 direk)

Ⓐ 9 Ⓑ 27 Ⓒ 81 Ⓓ 243

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Dikdörtgen biçimindeki bir yüzeyin kısa kenar uzunluğu 4^{5} cm, uzun kenar uzunluğu 8^{4} cm'dir. Bu yüzeyin alanını ve bir kenarı 2^{7} cm olan eş kare etiketlerden yüzeye üst üste gelmeden kaç adet sığacağını bulunuz.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.